

3-mavzu: Aqlli agentlar.

Reja:

- 3.1) Sun'iy agentlarning turlari.
- 3.2) Sun'iy intellekt agentlari
- 3.3) Sun'iy intellektda agent muhiti.

3.1) Sun'iy intellekt agentlarining turlari.

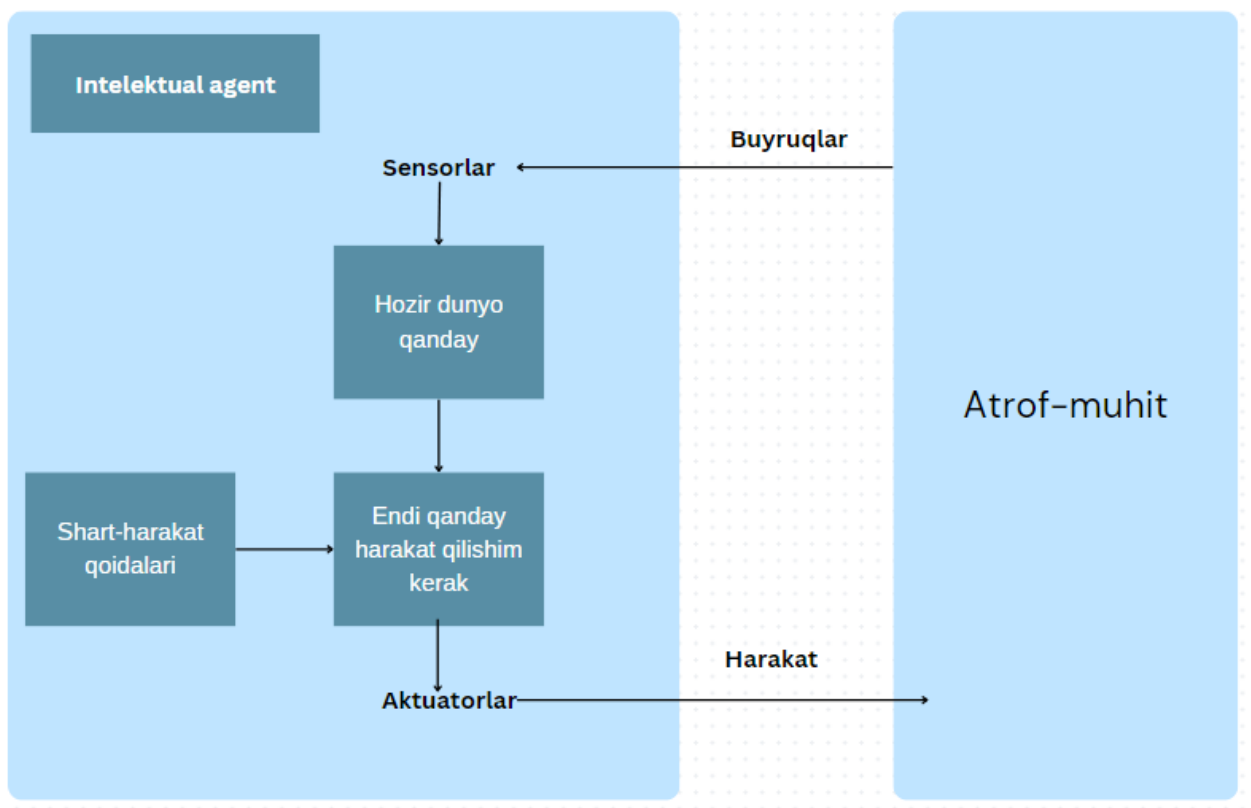
Agentlarni idrok etilgan aql va qobiliyat darajasiga qarab beshta sinfga ajratish mumkin. Bu agentlarning barchasi o'z ish faoliyatini yaxshilashi va vaqt o'tishi bilan yaxshiroq harakatni bajarishi mumkin. Bular quyida keltirilgan:

- 1) oddiy refleks agenti.
- 2) modelga asoslangan refleks agenti.
- 3) maqsadga asoslangan agentlar.
- 4) foydali dasturlarga asoslangan agent.
- 5) o'quv agenti.

Oddiy refleks agenti:

Oddiy refleks agentlari eng oddiy agentlardir. Ushbu agentlar joriy idrok asosida qaror qabul qiladilar va idrok tarixining qolgan qismini e'tiborsiz qoldiradilar. Ushbu agentlar faqat keng qamrab olingan muhitda yaxshi natijaga erishadi. Oddiy refleks agenti qaror va harakat tarixini biron bir qismini hisobga olmaydi. Simple refleks agenti shart-harakat qoidasida ishlaydi va joriy holatni harakatga moslashtiriladi. Oddiy refleks agentini loyihalashdagi muammolar:

- ✓ Ular juda cheklangan intellektga ega, qo'llab-quvvatlash kabi qo'shimcha harakatlarga ega emas.
- ✓ Ular hozirgi holatning sezilmaydigan qismlari haqida ma'lumotga ega emaslar.
- ✓ Yaratish va saqlash xususiyatiga ega xolos.
- ✓ Atrof-muhitdagi o'zgarishlarga moslasha olmaydi.



Modelga asoslangan refleks agenti.

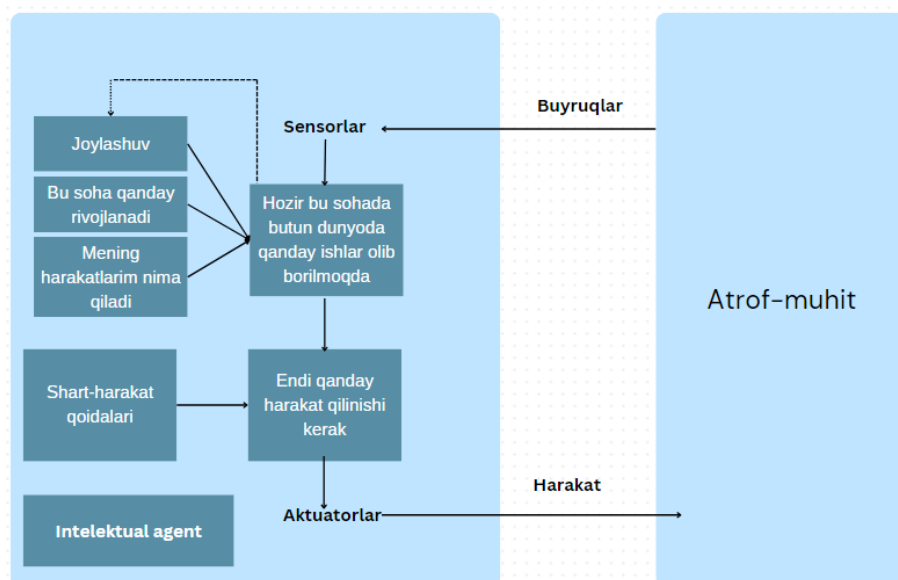
Modelga asoslangan agent muhitda ishlashi va vaziyatni kuzatishi mumkin. Modelga asoslangan agent ikkita muhim omilga ega:

Model bu "dunyoda voqealar qanday sodir bo'lishi" haqidagi bilimga ega, shuning uchun u modelga asoslangan agent deb ataladi.

Ichki holat ma'lumotlar to'plamidan kelib chiqib qaror qabul qiladi. Bugungi kun agentlari shu tarzda ishlaydi. Ushbu agentlar "dunyoni bilish" modeliga ega va modelga asoslanib ular harakatlarni amalga oshiradilar.

Agent holatini yangilash uchun quyidagilar haqida ma'lumot kerak:

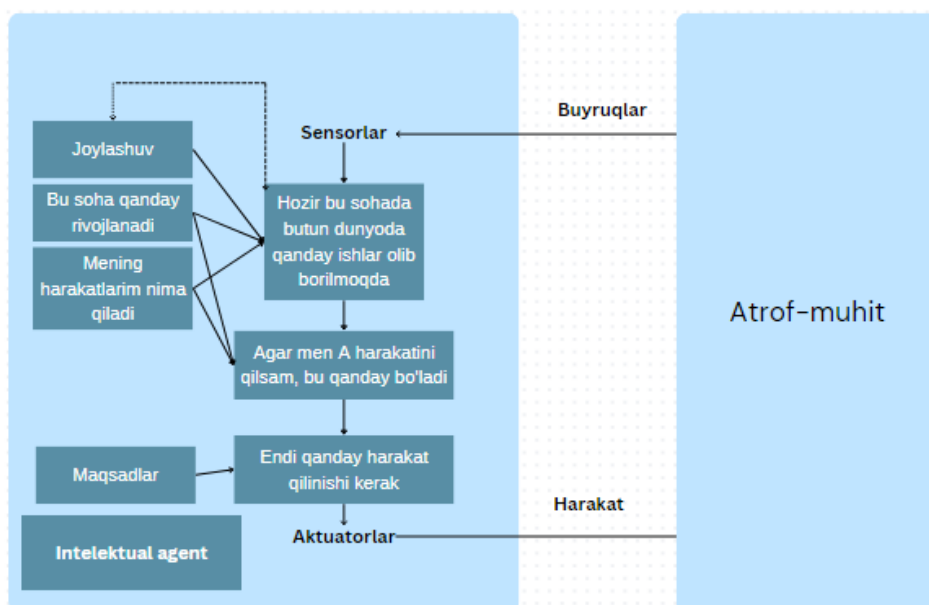
- ✓ Dunyo qanday rivojlanadi (Masalan: ayni bir sohaga oid to'plangan bilimlar kelajakda qanday natija beradi).
- ✓ Agentning xatti-harakatlari dunyoga qanday ta'sir qiladi.



Aktivatorlar bu yerda faollashtiruvchilar.

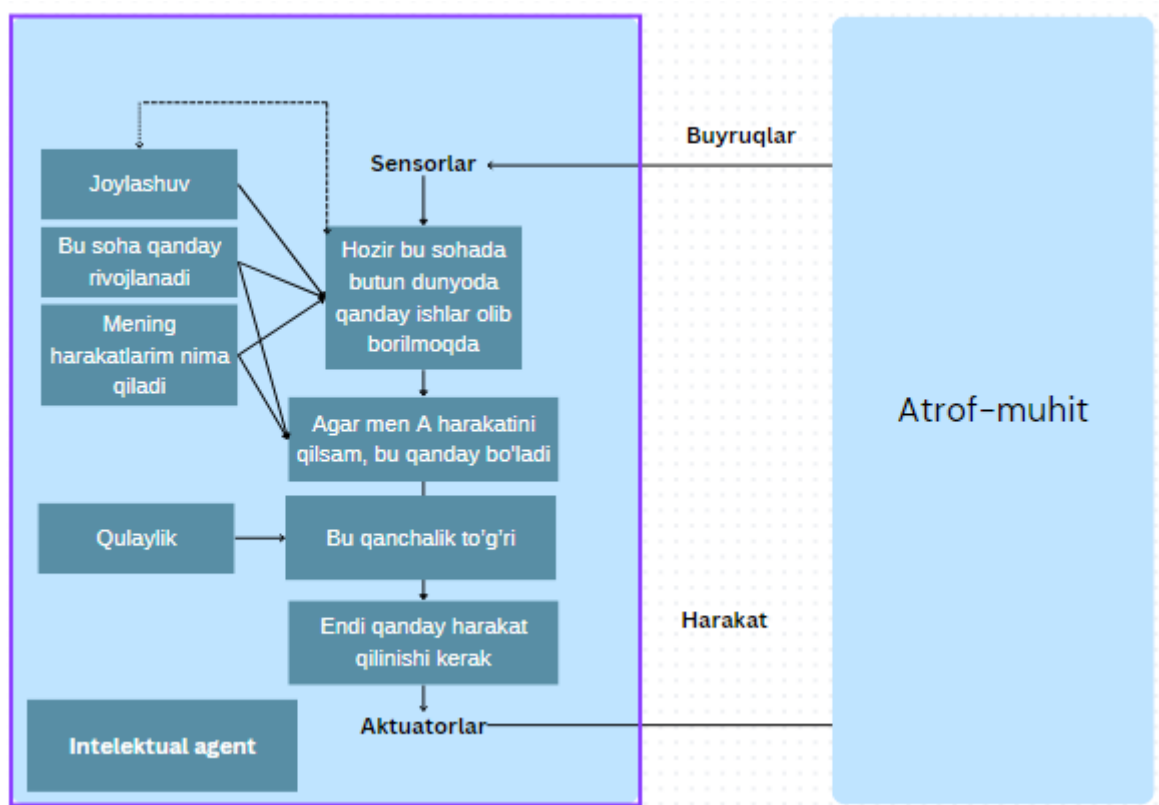
Maqsadga yo'naltirilgan agentlar

Mavjud vaziyatni bilish har doim ham agentga nima qilish kerakligini hal qilish uchun yetarli emas. Agent kerakli vaziyatlarni tavsiflovchi maqsadini bilishi kerak. Maqsadga yo'naltirilgan agentlar "maqsad" ma'lumotlariga ega bo'lish orqali modelga asoslangan agentning imkoniyatlarini kengaytiradi. Ular maqsadga erishish uchun harakatni tanlaydilar. Ushbu agentlar maqsadga erishiladimi yoki yo'qmi hal qilishdan oldin mumkin bo'lgan harakatlar ketma-ketligini ko'rib chiqishlari kerak. Turli ssenariylarning bunday mulohazalari qidiruv va rejalashtirish deb ataladi. Bu esa agentni ish unumdorligini oshiradi.



Foydali dasturlarga asoslangan agentlar

Ushbu agentlar maqsadga asoslangan agentga o'xshaydi. Ammo maqsadga erishish uchun qo'shimcha komponentlarga ega bo'lishlari zarur. Bu ularni ma'lum bir holatda maqsadga erishishini ta'minlaydi. Kommunal xizmatlarga asoslangan agent nafaqat maqsadlarga balki maqsadga erishishning eng to'g'ri usuliga asoslangan. Utilityga asoslangan agent bir nechta tanlovlarga ega bo'lganda juda muhim hisoblanadi. Agent bu jarayonda eng ish ko'lamiga ega bo'ladi. Yordamchi funksiya har bir harakat maqsadga qanchalik samarali erishayotganini tekshirish uchun har bir holatni raqamlashtiradi va taqqoslaydi(hisob-kitob ishlarini olib boradi).

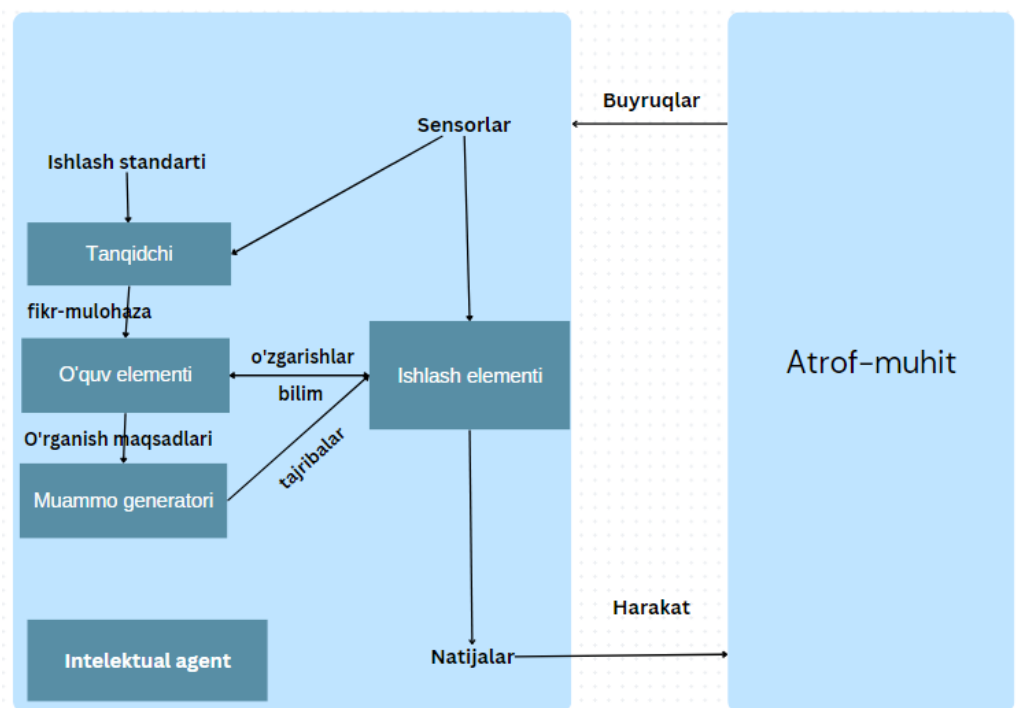


O'quv agentlari

Sun'iy intellektidagi o'quv agenti - bu sinovdan o'tgan tajribadan foydalanish mumkin bo'lgan yoki o'rganish qobiliyatiga ega bo'lgan agent turi(o'zini takomillashtirish). U asosiy bilimlar bilan harakat qila boshlaydi va keyin o'rganishni avtomatik ravishda amalga oshiradi. O'quv agenti asosan to'rtta konseptual komponentga ega ular:

- a. **O'quv elementi:** U atrof-muhitdan o'rganish orqali agentning shakllanishi uchun javobgardir
- b. **Tanqidchi:** Ta'lim elementi tanqidchining fikr-mulohazalarini jamlaydi. Bu agentning belgilangan ishlash standartiga nisbatan qanchalik yaxshi ishlashini tavsiflaydi.
- c. **Ishlash elementi:** tashqi harakatni tanlash uchun javobgardir.
- d. **Muammo yaratuvchisi:** Ushbu komponent yangi va informatsion tajribalarga olib keladigan harakatlarni taklif qilish uchun javobgardir.

Shunday qilib o'quv agentlari o'rganish, ishlashni tahlil qilish va ishlashni yaxshilashning yangi usullarini izlash imkoniyatiga ega.



3.2-mavzu: Sun'iy intellekt agentlari.

Sun'iy intellekt (SI) sohasidagi agentlar o'zgaruvchan muhitda harakat qilish va maqsadlarni tanlash uchun dastlabki ma'lumotlarni o'rganishga yordam berish uchun yaratilgan, avtomatlashtirilgan modellardir. Bu agentlar aqliy vazifalarni bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarni o'rganish, tahlil qilish va maqsadlarni tanlash uchun yaratilganlar.

Agentlar sensorlar orqali atrof-muhitni sezadi va aktivatorlar orqali harakatni qiladi. Sun'iy intellekt agenti bilim, e'tiqod, niyat va boshqalar kabi aqliy xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin.

Agent nima?

Agent atrof-muhitni sensorlar orqali qabul qiladigan va faollashtiruvchilar orqali ushbu muhitga ta'sir qiladigan har qanday dastur bo'lishi mumkin. **Agent idrok qiladi , fikrlaydi va harakat qiladi.** Agent quyidagilar bo'lishi mumkin:

- Inson-agent - Inson agentining sezgi organlari (ko'zlar va quloqlar) sensorlar sifatida, harakat qiluvchi a'zolari (qo'llar va oyoqlar) aktivatorlar sifatida, va ovoz yo'llari esa o'zaro muloqot uchun ishlatiladigan aktivatorlar sifatida ta'riflanmoqda.
- Robotik agentlar - Robot agentda kameralar, infraqizil masofa o'lchagich, sensorlar uchun NLP va aktuatorlar uchun turli xil motorlar bo'lishi mumkin.
- Dasturiy ta'minot agenti - dasturiy ta'minot agenti sensorli kirish sifatida tugmachalarni bosish, fayl mazmuniga ega bo'lishi va bu kirishlar bo'yicha harakat qilishi va ekranga chiqarishi mumkin.

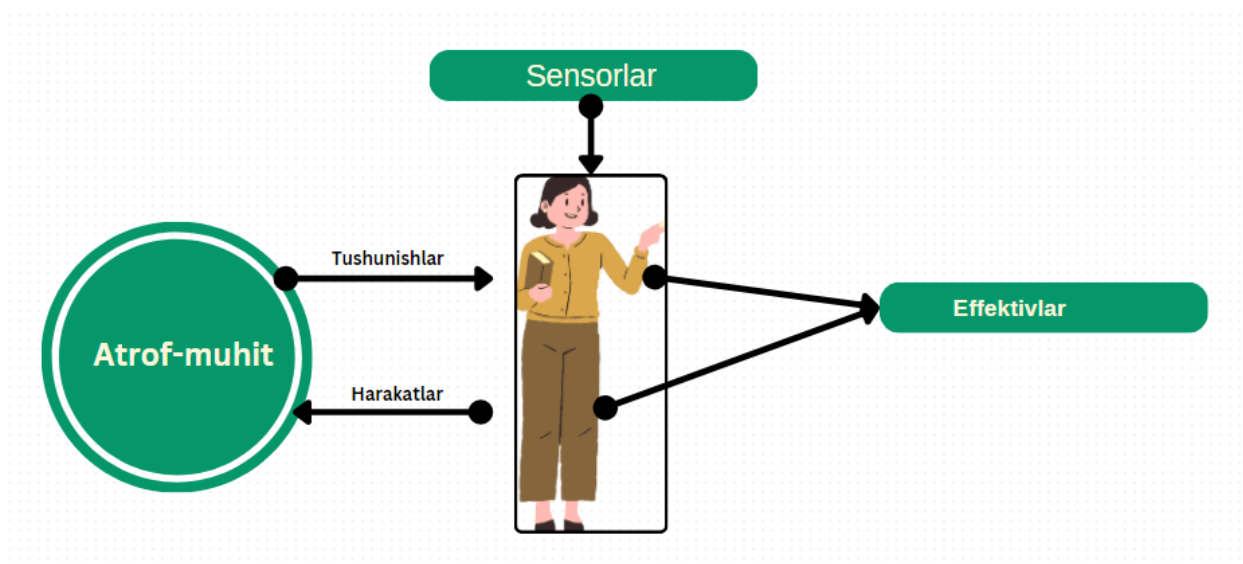
Shunday qilib atrofimizdagi termostat, uyali telefon, kamera kabi agentlarga to'la va hatto biz ham agentmiz.

Oldinga harakat qilishdan oldin biz birinchi navbatda sensorlar, effektorlar va aktuatorlar haqida bilishimiz kerak.

Sensor - bu atrof-muhitdagi o'zgarishlarni aniqlaydigan va ma'lumotlarni boshqa elektron qurilmalarga yuboradigan qurilma. Agent o'z muhitini sensorlar orqali kuzatadi.

Aktivatorlar energiyani harakatga aylantiradigan mashinalarning tarkibiy qismidir. Aktivatorlar faqat tizimni harakatlantirish va boshqarish uchun javobgardir. Aktivator elektr motor, viteslar, relslar va boshqalar bo'lishi mumkin.

Effektorlar atrof-muhitga ta'sir qiluvchi qurilmalardir. Effektorlar oyoqlar, g'ildiraklar, qo'llar, barmoqlar, qanotlar va displey ekrani bo'lishi mumkin.



Intellektual agentlar 2 turga bo'linadi. Aqlli agentlar va ratsional agentlar.

Aqlli agent - bu maqsadlarga erishish uchun sensorlar va aktivatorlardan foydalangan holda atrof-muhitga ta'sir qiluvchi avtonom obyektidir. Aqlli agent o'z maqsadlariga erishish uchun atrof-muhitdan o'rganishi, tahlil qilishi mumkin. Bu termostat aqlli agentga misoldir.

Quyida sun'iy intellekt agenti uchun asosiy to'rtta qoida keltirilgan:

1-qoida: sun'iy intellekt agenti atrof-muhitni idrok etish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak.

2-qoida: Qaror qabul qilish uchun kuzatishdan foydalanish kerak.

3-qoida: Qabul qilingan oxirgi qaror harakatga olib kelishi kerak.

4-qoida: Sun'iy intellekt agenti tomonidan amalga oshirilgan harakat oqilona harakat bo'lishi kerak.

Ratsional agent - bu aqlli mantiqiy obyektning ifodalovchi nazariy modeldir (robot yoki dasturiy ta'minot), bu qarorlarini qabul qiladigan dasturiy ta'minot:

- U atrof-muhitni qanday his qiladi va tushunadi.
- U erishmoqchi bo'lgan narsa.
- U atrof-muhitda qanday o'zgarishlar bor va uning harakatlari qanaqa bo'lishi kerak.
- U variantlarni ko'rib chiqadi va eng yaxshi harakat yo'nalishini tanlaydi.

O'z resurslari va cheklovlarini hisobga olgan holda maqsadga erishish imkoniyatini maksimal darajada oshiradigan harakatlarni tanlaydi. Shaxmat o'ynayotgan sun'iy intellekt taxtani tahlil qilib, unda g'alaba qozonish ehtimoli yuqori bo'lgan harakatni tanlashini misol qilishimiz mumkin.

Ratsional agent - bu aniq afzalliklarga ega bo'lgan, noaniqlikni modellashtiradigan va barcha mumkin bo'lgan harakatlar bilan o'z samaradorligini maksimal darajada oshirish uchun harakat qiladigan agent.

Sun'iy intellektidagi ratsional agentlar aqlli agentlarga juda o'xshaydi.

Ratsionallik.

Agentning ratsionalligi uning ishlash ko'rsatkichi bilan o'lchanadi. Ratsionallik quyidagi fikrlar asosida baholanishi mumkin. Muvaffaqiyat mezonini belgilaydigan samaradorlik o'lchovi. Agentning o'z atrof-muhitini oldindan bilishi. Agent amalga

oshirishi mumkin bo'lgan eng yaxshi harakatlar. Sezgilar ketma-ketligi. Ratsionallik hamma narsani bilishdan farq qiladi, chunki hamma narsani biluvchi agent o'z harakatining haqiqiy natijasini biladi va shunga muvofiq harakat qiladi.

Sun'iy intellekt agentining tuzilishi.

Sun'iy intellektning vazifasi agent funksiyasini amalga oshiradigan agent dasturini ishlab chiqishdir. Aqlli agentning tuzilishi arxitektura va agent dasturining kombinatsiyasidir. Buni quyidagicha ko'rish mumkin:

$$\text{Agent} = \text{Arxitektura} + \text{Agent dasturi}$$

Quyida sun'iy intellekt agenti tuzilishiga taalluqli uchta asosiy atama keltirilgan:

Arxitektura – bu sun'iy intellekt agenti bajaradigan mashina.

$$f * P^* \rightarrow A$$

Agent funksiyasi tushunchani harakatga aylantirish uchun ishlatiladi.

Agent dasturi vazifasi agent funksiyasini ishga tushirishdan iborat. Agent dasturi **f** funksiyasini ishlab chiqarish uchun jismoniy arxitekturada ishlaydi.

SAAS (

S: Samaradorlik o'lchovi

A: Atrof-muhit

A: Aktuatorlar

S: Sensorlar

SAAS – bu sun'iy intellekt agenti ishlaydigan model turi. Sun'iy intellekt agenti yoki ratsional agentni yaratganimizda biz uning xususiyatlarini SAAS vakillik modeli ostida guruhlashimiz mumkin. U to'rtta yo'nalishdan iborat:

S: Samaradorlik o'lchovi

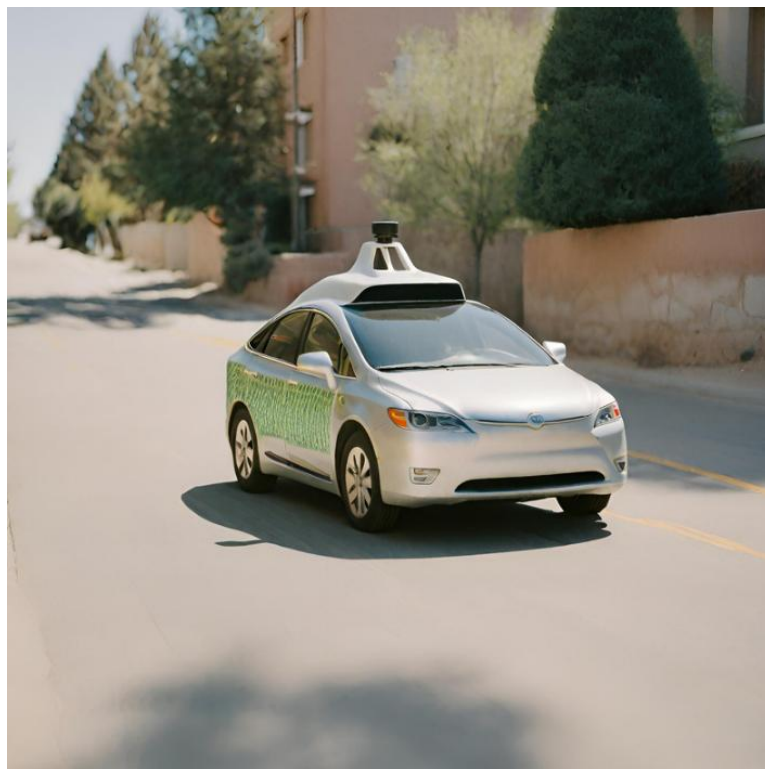
A: Atrof-muhit

A: Aktivatorlar

S: Sensorlar

Bu erda samaradorlik o'lchovi agentning xatti-harakati muvaffaqiyatining maqsadi hisoblanadi.

O'z-o'zidan boshqariladigan avtomobillar uchun SAAS:



Faraz qilaylik o'zini o'zi boshqaradigan mashinada SAAS vakili quyidagicha bo'ladi:

Ishlashi - Xavfsizlik, vaqt, qonuniy harakat, qulaylik.

Atrof-muhit - yo'llar, boshqa transport vositalari, yo'l belgilari, piyodalar

Aktivatorlar - Rulda, tezlatkich, tormoz, signal.

Sensorlar - Kamera, GPS, tezlik o'lchagich, odometr, akselerometr.

SAAS vakili bo'lgan agentlarga misol

	Ishlash ko'rsatkichi	Atrof-muhit	Aktivatorlar	Sensorlar
1. Tibbiy diagnostika	➤ Sog'lom bemor ➤ Minimallashtirilgan xarajat	➤ Bemor ➤ Kasalxona ➤ Xodimlar	➤ Testlar ➤ Muolajalar	Klaviatura (simptomlarni kiritish)
2. Chang yutgich	➤ Tozalik ➤ Samaradorlik ➤ Batareya muddati ➤ Xavfsizlik	➤ Xona ➤ Jadval ➤ Yog'och taglik ➤ Gilam ➤ Har xil to'siqlar	➤ G'ildiraklar ➤ Cho'tkalar ➤ Vakuumli ekstraktor	➤ Kamera ➤ Changni aniqlash sensori ➤ Cliff sensori ➤ To'qnashuv sensori ➤ Infraqizil devor sensori
3. Qism yig'uvchi robot	➤ To'g'ri qutilardagi qismlarning foizi.	➤ Qismlari bo'lgan konveyer tasmasi ➤ Axlat qutilari	➤ Birlashtirilgan qurollar ➤ Qo'l	➤ Kamera ➤ Birgalikda burchak sensorlari.

3.3-mavzu:Sun'iy intellektda agent muhiti.

Atrof-muhit - bu agentni o'rab turgan dunyodagi barcha narsalar. Atrofga agentning o'zi kirmaydi. Atrof-muhitni agent mavjud bo'lgan joy deb ta'riflash mumkin. Agent yashaydigan, faoliyat yuritadigan, agentga uni his qilish va harakat qilish uchun joy hisoblandi. Atrof-muhit asosan feministik bo'lmagan deb aytiladi.

Atrof-muhitning xususiyatlari

Rassell va Norvig fikriga ko'ra muhit agent nuqtayi nazaridan turli xil xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin:

1. To'liq kuzatilishi mumkin va qisman kuzatilishi mumkin
2. Statik va dinamik
3. Diskret va uzluksiz
4. Deterministik va Stokastik
5. Yagona agent va ko'p agentli
6. Epizodik va ketma-ket
7. Ma'lum va noma'lum
8. Kirish mumkin va kirish mumkin emas

To'liq kuzatiladigan va qisman kuzatiladigan.

Agar agent sensori har bir vaqtda atrof-muhitning to'liq holatini sezsa **to'liq kuzatilishi mumkin bo'lgan** muhitdir, aks holda u **qisman kuzatiladigan muhitdir**. To'liq kuzatilishi mumkin bo'lgan muhit oson, chunki dunyo tarixini kuzatib borish uchun ichki holatni saqlashga hojat yo'q. Muhitlarda sensori bo'lmagan agent, bu joy **kuzatilmaydigan muhit** deb ataladi.

Deterministik va Stokastik.

Agar agentning hozirgi holati va tanlangan harakati atrof-muhitning keyingi holatini to'liq aniqlay olsa, bunday muhit deterministik muhit deb ataladi. Stokastik muhit tabiatda tasodifiydir va uni agent tomonidan to'liq aniqlab bo'lmaydi.

Deterministik to'liq kuzatilishi mumkin bo'lgan muhitda agent noaniqlik haqida tashvishlanishga hojat yo'q.

Epizodik va ketma-ket.

Epizodik muhitda bir martalik harakatlar ketma-ketligi mavjud bo'lib, harakat uchun faqat joriy idrok talab qilinadi. Biroq Sequential muhitda agent keyingi eng yaxshi harakatlarni aniqlash uchun o'tgan harakatlar xotirasini talab qiladi.

Yagona agent va ko'p agentli.

Agar muhitda faqat bitta agent ishtirok etsa va faqat o'zi ishlayotgan bo'lsa bunday muhit yagona agent muhiti deb ataladi. Biroq agar muhitda bir nechta agentlar ishlayotgan bo'lsa, unda bunday muhit ko'p agentli muhit deb ataladi. Ko'p agentli muhitda agentni loyihalash muammolari yagona agent muhitidan farq qiladi.

Statik va dinamik.

Agar agent muhokama qilayotganda dinamik muhit o'zini o'zi o'zgartira olsa bunday muhit deb statik muhit deb ataladi. Statik muhitlar bilan shug'ullanish oson, chunki agent biror harakatni tanlashda atrof-muhitni boshqatdan sentiz qilishi shart emas. Biroq dinamik muhit uchun agentlar har bir harakatda atrof-muhit haqida qarashlarni o'zgartirishlari kerak. Taksi haydash dinamik muhitga, krossvordlar esa statik muhitga misoldir.

Cheklangan va doimiy.

Agar muhitda uning ichida bajarilishi mumkin bo'lgan harakatlarning cheklangan soni mavjud bo'lsa, unda bunday muhit diskret muhit deb ataladi. Shaxmat o'yini diskret muhitda sodir bo'ladi chunki bajarilishi mumkin bo'lgan harakatlar soni cheklangan. O'z-o'zidan boshqariladigan avtomobil doimiy muhitning namunasidir.

Ma'lum va noma'lum.

Ma'lum va noma'lum narsa aslida muhitning xususiyati emas balki agentning harakatni amalga oshirish uchun bilim darajasidir.

Ma'lum muhitda barcha harakatlar natijalari agentga ma'lum. Noma'lum muhitda agent harakatni bajarish uchun uning qanday ishlashini o'rganishi kerak. Ma'lum muhit qisman kuzatilishi mumkin va noma'lum muhit to'liq kuzatilishi mumkin.

Kirish mumkin va kirish mumkin emas.

Agar agent atrof-muhiti haqida to'liq va to'g'ri ma'lumotga ega bo'lsa, unda bunday muhit kirish mumkin bo'lgan muhit deb ataladi, aks holda u kirish mumkin bo'lmagan muhit deb ataladi. Harorat holati bilan aniqlanishi mumkin bo'lgan bo'sh xona kirish mumkin bo'lgan muhitga misoldir. Er yuzidagi hodisa haqidagi ma'lumotlar kirish mumkin bo'lmagan muhitga misoldir.

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar.

- 1) Oddiy refleks agenti qanday ishlaydi va uning asosiy cheklovlari qanday?
- 2) Modelga asoslangan refleks agentlari oddiy refleks agentlaridan qanday farq qiladi?
- 3) "Ichki holat" va "model" tushunchalari bu agentlarning faoliyatida qanday ahamiyatga ega?
- 4) Maqsadga erishish uchun agent qanday strategiyalarni qo'llashi mumkin?
- 5) Foydali dasturlarga asoslangan agentlar qanday ishlaydi va ularning maqsadga yo'naltirilgan agentlardan asosiy farqi nimada?
- 6) O'quv agentlari qanday ishlaydi va ularning asosiy komponentlari qanday vazifalarni bajaradi?
- 7) Aqlli agent va ratsional agent o'rtasidagi asosiy farq nima?
- 8) Agentning muhitini "to'liq kuzatilishi mumkin" va "qisman kuzatilishi mumkin" degan tushunchalar bilan izohlang.
- 9) Ma'lum va noma'lum muhitlar agentlar faoliyatiga qanday ta'sir ko'rsatadi?
- 10) SAAS modelining har bir komponenti nimani anglatadi va bu model qanday ishlaydi?

Mavzuga oid testlar.

- 1) Oddiy refleks agentlarining asosiy xususiyati nima?**
 - A) O'z muhitidan o'rganish qobiliyati
 - B) Faqat joriy idrok asosida qaror qabul qiladi
 - C) Modelga asoslangan qaror qabul qiladi
 - D) Maqsadlarga erishish uchun foydali dasturlarga tayanadi
- 2) Modelga asoslangan refleks agentlar nima uchun "modelga asoslangan" deb ataladi?**
 - A) Ular joriy idrok asosida qaror qabul qilgani uchun
 - B) Ular faqat joriy vaziyatga asoslangan qaror qabul qilgani uchun
 - C) Ular "dunyoda voqealar qanday sodir bo'lishi" haqidagi bilimga ega bo'lgan modeldan foydalanadi
 - D) Ular shart-harakat qoidasiga tayanadi
- 3) Maqsadga yo'naltirilgan agentlarning asosiy vazifasi nima?**
 - A) Faqat mavjud vaziyatni baholash
 - B) Maqsadga erishish uchun harakatni tanlash
 - C) Faqat foydali dasturlarni qo'llash
 - D) Hozirgi va kelajakdagi barcha harakatlarni taqlid qilish
- 4) Foydali dasturlarga asoslangan agentlar qanday ishlaydi?**
 - A) Faqat oddiy reflekslarga tayanadi
 - B) Maqsadlarga erishish uchun eng samarali usulni tanlashga qaratilgan
 - C) Faqat maqsadga yo'naltirilgan agentlar kabi ishlaydi
 - D) Barcha harakatlarni tasodifiy tanlaydi
- 5) O'quv agentlari qanday qobiliyatlarga ega?**
 - A) O'quv dasturlari bilan ishlash qobiliyati
 - B) Muhitdan o'rganish va o'zini takomillashtirish qobiliyati
 - C) Faqat joriy idrok asosida qaror qabul qiladi
 - D) Maqsadga erishish uchun maksimal foydali strategiyani tanlaydi
- 6) Qaysi agent turi maqsadlarga erishishda "foydali dasturlar"ni qo'llaydi?**
 - A) Oddiy refleks agenti
 - B) Maqsadga yo'naltirilgan agent
 - C) Foydali dasturlarga asoslangan agent
 - D) O'quv agenti
- 7) Agentning qanday turi "tanqidchi" va "muammo yaratuvchi" komponentlariga ega?**
 - A) Oddiy refleks agenti
 - B) Maqsadga yo'naltirilgan agent
 - C) Foydali dasturlarga asoslangan agent
 - D) O'quv agenti
- 8) Qaysi muhit agentlar uchun ko'proq muammolar yaratadi?**
 - A) Statik muhit
 - B) Dinamik muhit
 - C) Deterministik muhit

D) Epizodik muhit

9) SAAS modelida "A" harfi nimani anglatadi?

A) Aktuatorlar

B) Analitikalar

C) Atrof-muhit

D) Agent

10) Sun'iy intellekt agentlari uchun qaysi xususiyatlar "ratsionallik"ni aniqlaydi?

A) Faqat to'liq kuzatilishi mumkin bo'lgan muhitda ishlash

B) Maqsadlarga erishish uchun maksimal imkoniyatni oshiradigan harakatlarni tanlash

C) Faqat joriy idrok asosida qaror qabul qilish

D) Faqat foydali dasturlarga tayanish

Savol	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Javob	B	C	B	B	B	C	D	B	C	B

Mavzuni mustahkamlash bo'yicha topshiriqlar.

- 1) Sun'iy intellekt agentlarining besh turini aniqlang va har bir tur uchun real hayotdan misol keltiring. Agentlarning qanday ishlashini va qanday holatlarda foydalanilishini tushuntiring.
- 2) Oddiy refleks agentlari, modelga asoslangan refleks agentlari, maqsadga yo'naltirilgan agentlar, foydali dasturlarga asoslangan agentlar va o'quv agentlari uchun diagrammalar chizing. Har bir diagrammada agentning sensorlari, aktuatorlari va qaror qabul qilish jarayonini ko'rsating.
- 3) Quyidagi senariylar uchun qaysi agent turi samaraliroq bo'lishini tushuntiring.
- 4) Oddiy refleks agentlari va modelga asoslangan refleks agentlarini asosiy xususiyatlari, afzalliklari va kamchiliklari bo'yicha taqqoslaydigan jadval tuzing.
- 5) Maqsadga yo'naltirilgan agentlar va foydali dasturlarga asoslangan agentlar o'rtasidagi farqlarni ko'rsatuvchi jadval tuzing.
- 6) O'z hayotingizdan bir muammoni tanlang va uni hal qilish uchun yangi agent yarating. Ushbu agent qanday turga tegishli ekanligini aniqlang va uning ishlash mexanizmini tushuntiring.
- 7) Sun'iy intellekt agentlarining turli turlari uchun asosiy muammolarni aniqlang. Masalan, oddiy refleks agenti qaysi holatlarda samarali ishlamaydi va nima uchun? Har bir muammo uchun yechim taklif qiling.
- 8) Maqsadga yo'naltirilgan va foydali dasturlarga asoslangan agentlar sohasidagi so'nggi texnologik yangiliklarni o'rganing va qisqa hisobot yozing. Ushbu agentlarning qanday yangi ilovalari mavjud va ularning rivojlanish istiqbollari qanday?
- 9) Kichik guruhlariga bo'linib, agentlarning turli rollarini o'ynang. Har bir guruhga agent turi tayinlang va agentning o'ziga xos xususiyatlari va qaror qabul qilish jarayonini taqlid qiling.
- 10) Sun'iy intellekt agentlarining real dunyo misollarini o'rganing, masalan, o'zini-o'zi boshqaruvchi avtomobillar, uy robotlari yoki tibbiy diagnostika agentlari. Ushbu agentlarning qaysi turga kirishini va qanday ishlashini tushuntiring.
- 11) Sun'iy intellekt agentlarining besh turining har biri haqida slaydli prezentatsiya tayyorlang. Har bir agent turining afzalliklari, kamchiliklari va real hayotdagi ilovalarini tavsiflang.
- 12)